转子动力学与故障模拟实验技术

蒋东翔，刘 超
能源与动力工程系

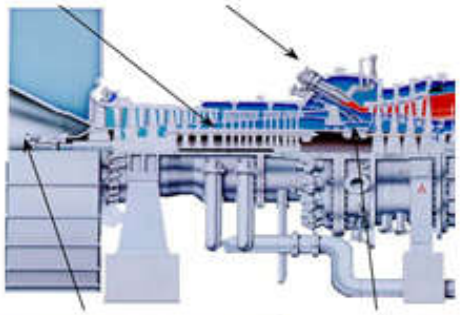
转子动力学与故障模拟实验技术 2

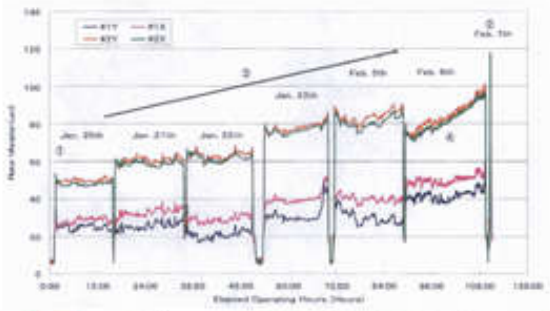
- 主要研究方向
- 转子动力学与故障模拟实验技术

  振动测量、振动问题分析、实验台介绍
- 故障诊断技术

  状态监测、信息融合、数据驱动、健康管理、智能化

燃气轮机故障案例 3



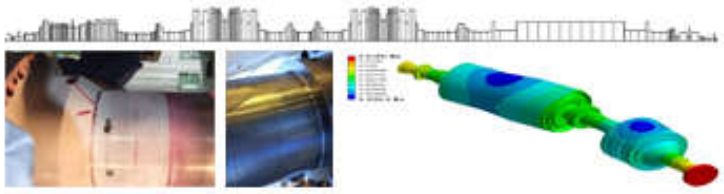


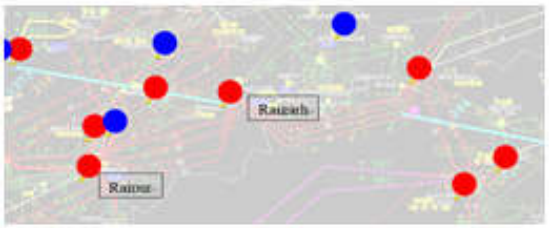






研究方向 4



















承担科研项目情况 5

1. 国家“两机”重大专项（2017-IV-0010），2018-2012，在研，主持。
2. 重点研发计划课题“燃气轮机空气质量保障系统的评价与标准化研究”，2019/12-2021/11，在研，主持。
3. 企业合作项目-新奥动力“燃机远程故障诊断系统”，2019/04-2021/11，在研，主持。
4. 企业合作项目-北京永华“登机廊桥状态监测与预警技术研究”，2019/03-2021/12，在研，主持。
5. 企业合作项目-数之谷“智能工厂能源和设备管理系统开发”，2019/09-2020/12，在研，主持。
6. 企业合作项目-甘肃电力风电技术中心“风电场风电机组远程状态监测与诊断系统研究与开发”，2014/11-2015/12，已结题，主持。
7. 国家自然科学基金面上项目“风电场设备状态监测与预警”，51174273，2012/01-2014/12，已结题，主持。
8. 企业合作项目-三菱“基于统计模型的可再生能源功率预测方法开发”，2016/05-2017/05，已结题，主持。
9. 企业合作项目-三菱“基于网络的设备诊断系统技术开发”，2015/01-2016/01，已结题，主持。
10. 国家自然科学基金面上项目“航空发动机双转子系统非线性动力学分析与故障传递特性研究”，11572167，2016/01-2019/12，已结题，主持。
11. 973课题“风力机气固耦合振动问题研究”，2007/08/2011/12，已结题，主持。

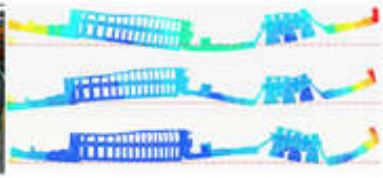
承担科研项目情况 6

12. 企业合作项目-上海电气电站设备有限公司“联合循环汽轮机中低压焊接转子强度及疲劳寿命研究”，2016/01-2017/06，已结题，主持。
13. 企业合作项目-中航商发“商用航空发动机振动故障诊断技术研究”，2014/10-2016/10，已结题，主持。
14. 国防预研项目-HJ装备研究院“燃气轮机热力参数与综合故障诊断技术研究”，2014/5-2015/12，已结题，主持。
15. 企业合作项目-山东电建“印度KMPCL项目#3机组B低压转子裂纹故障原因分析与机组次同步振荡风险评估研究”，2013/9-2014/3，已结题，主持。
16. 企业合作项目-神华国华电力研究院“600MW等级机组典型碰磨故障诊断研究”，2013/11-2015/04，已结题，主持。
17. 国家自然科学基金面上项目“航空发动机故障机理及预测诊断方法研究”，60979014，2010/01-2012/12，已结题，主持。
18. 企业合作项目“滚动轴承故障监测与诊断技术研究”。
19. 国家“七五”科技攻关项目“汽轮发电机组监测与诊断系统”。
20. 国家“八五”科技攻关项目“大型旋转机械状态监测分析与故障诊断专家系统”。
21. 国家重大工程项目921-3“载人飞船故障诊断可行性论证和诊断原型系统开发”。
22. 国家“攀登B”计划研究项目子课题“现代热力发电系统的安全运行、热力过程诊断理论与技术及新控制策略的研究”。
23. 山东电力科学研究院合作课题 “大型火电机组性能与振动远程在线监测与诊断系统”。
24. 华能福州电厂合作课题 “350MW全工况实时仿真机中性能监测与诊断系统研制”。
25. 中国燃气涡轮研究院合作课题“航空发动机高空试验台状态监测系统”。
26. 国家重点基础研究发展规划(973)项目课题“汽轮发电机组典型灾变监测预报及仿真(G1998020312)”。
27. 企业合作项目“航空发动机振动故障诊断专家系统研制”。
28. 日本三菱国际合作项目“燃气轮机故障诊断方法研究”和“燃气发动机性能退化预测方法研究”。
29. 华能伊敏发电厂“600MW发电机轴裂纹故障分析”（2008-2009）。

雨课堂 Rain Classroom

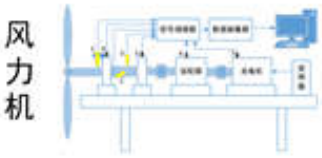
转子动力学与故障机理 7

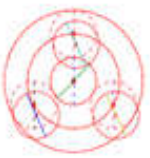




燃气轮机

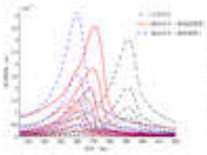
风力机



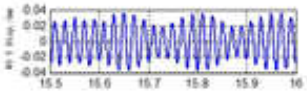


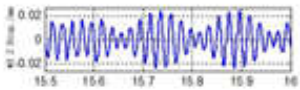






汽轮机

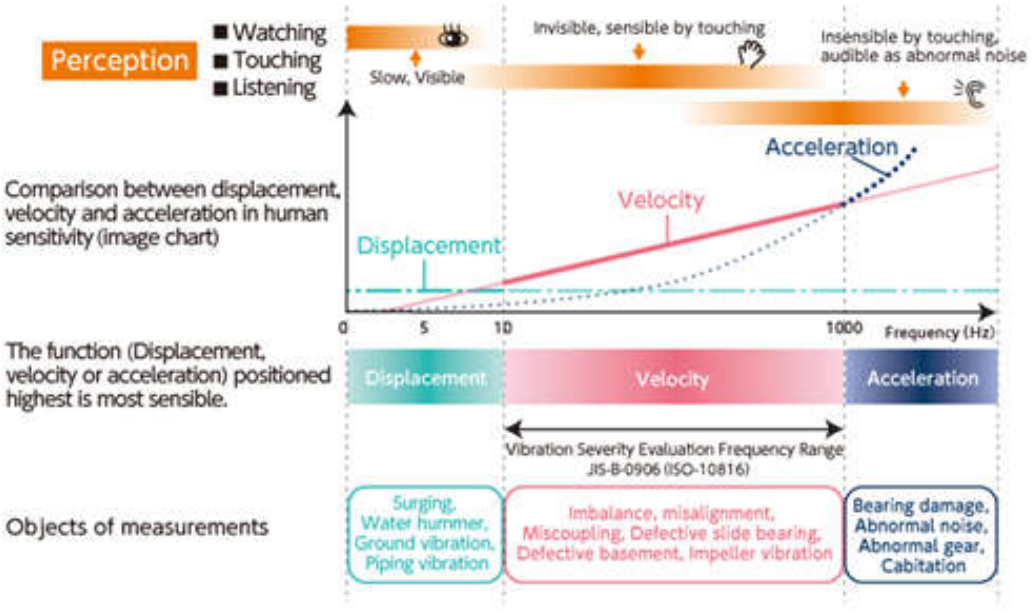




5/13/2020

2.1 振动测量方法 8

- 位移传感器
- 速度传感器
- 加速度传感器



Comparison between displacement, velocity and acceleration in human sensitivity (image chart)

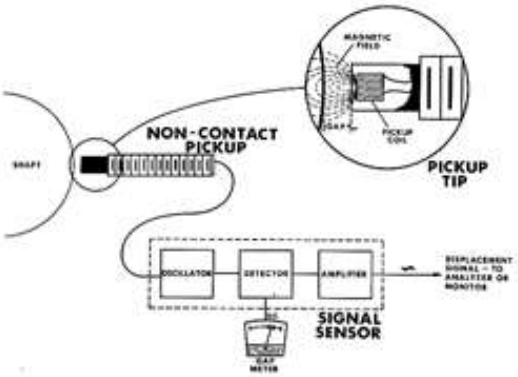
The function (Displacement, velocity or acceleration) positioned highest is most sensible.

Objects of measurements

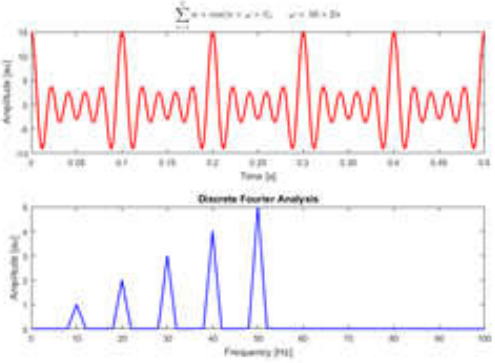
2.1 振动测量方法

9

- 电涡流位移传感器



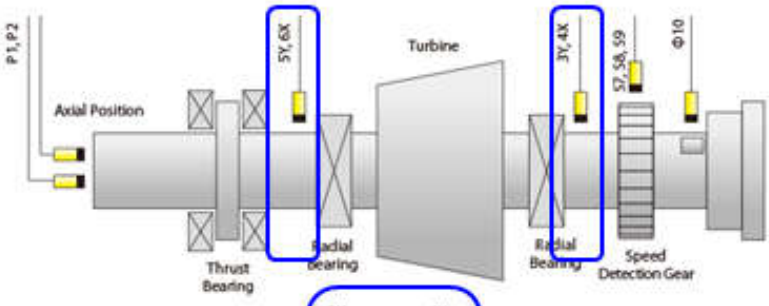
- **频域分析**：快速傅里叶变换FFT



2.1 振动测量方法

10

- 转子**振动监测**





P1, P2	: Axial Position Sensors
3Y, 4X, 5Y, 6X	: Radial Shaft Vibration Sensors
57, 58, 59	: Overspeed Detection Sensors
Φ10	: Phase Reference and Tachometer

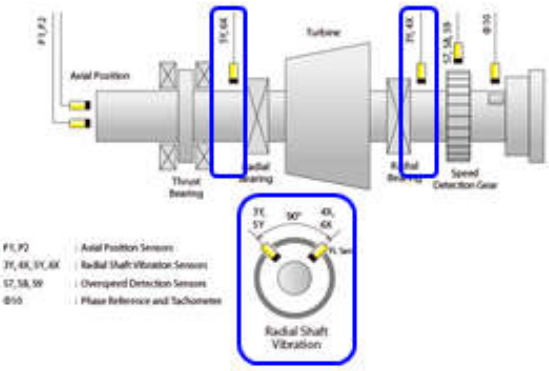
为何如此布置？

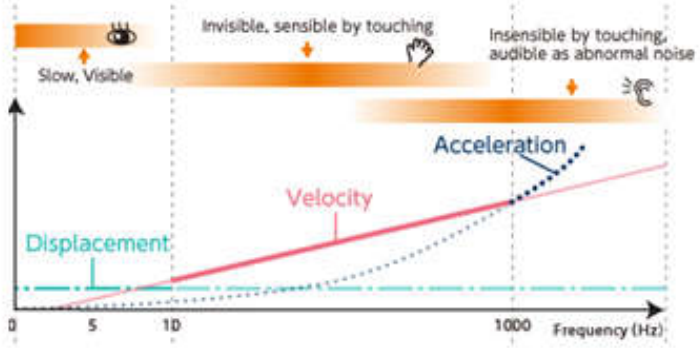
什么是轴心轨迹？

2.1 振动测量方法

11

• 转子振动监测



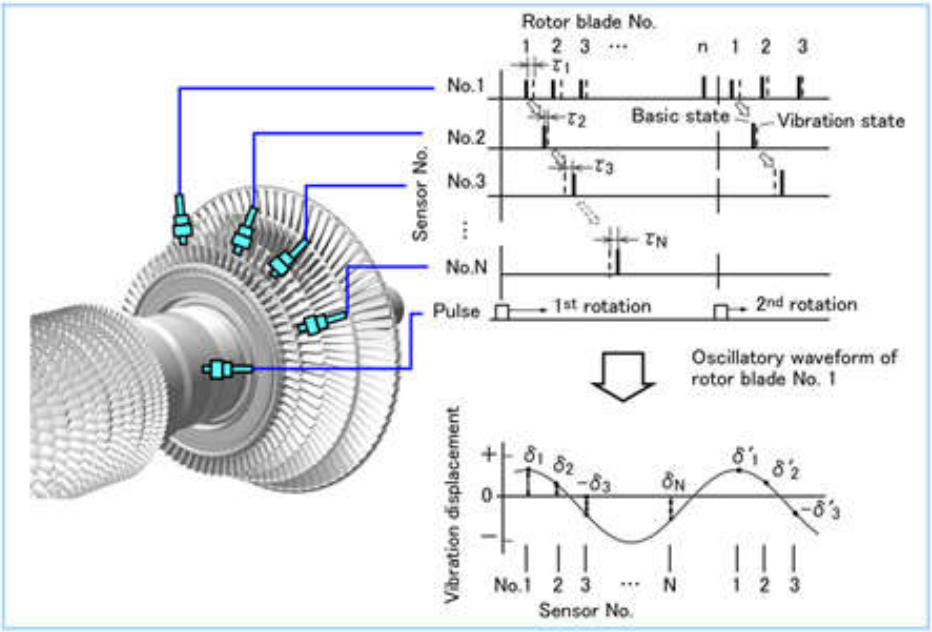


为什么是位移测量？

2.1 振动测量方法

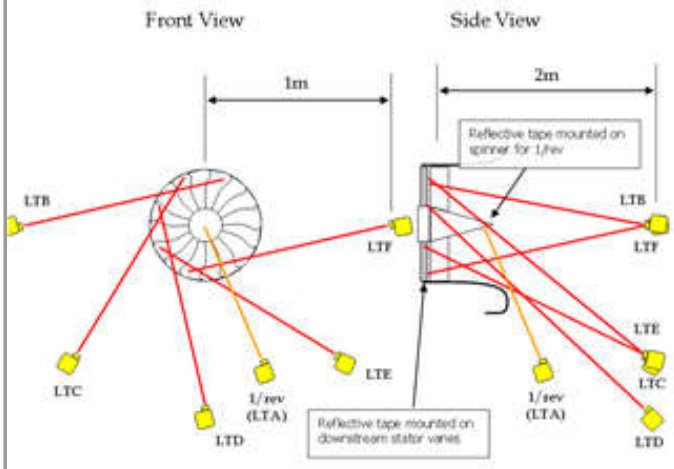
12

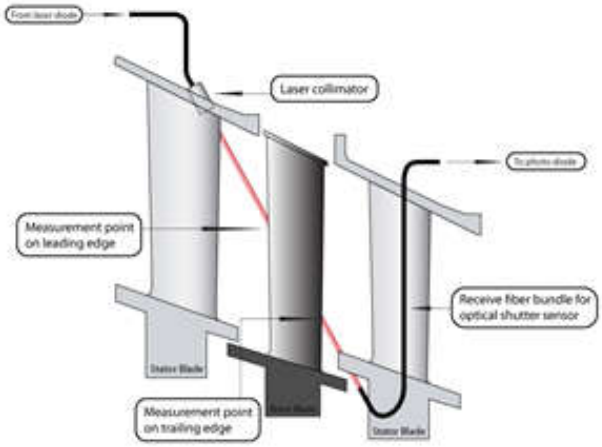
➢ 叶片振动测量



2.1 振动测量方法

➢ 叶片振动测量

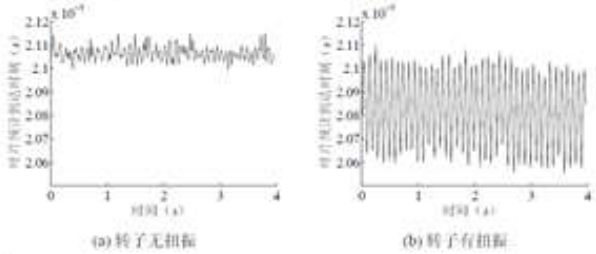




2.1 振动测量方法

➢ 传统叶尖计时法

基于叶片达到时刻与预计到达时刻的差别计算叶片的振动



(a) 转子无扭振　　(b) 转子有扭振

转子发生扭振时，叶片预计到达时刻波动，造成传统叶尖计时法误差。

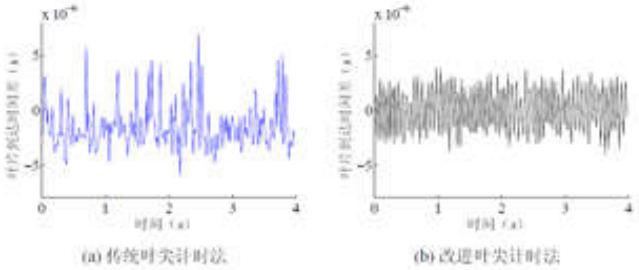
➢ 改进叶尖计时法

利用叶根位置传感器测量叶片到达时刻，代替传统叶尖计时法的预计到达时刻，消除扭振或转速波动误差。

$$\phi_k = \int_{t_0}^{t_k} \left(\omega_{b,0} + \sum_{i=1}^{N} A_{b,i} \sin(\omega_{b,i} t + \varphi_{b,i}) \right) dt$$

2.1 振动测量方法

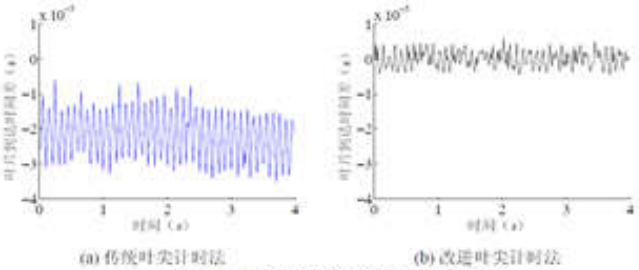
15



(a) 传统叶尖计时法　　(b) 改进叶尖计时法

转子无扭振时两种方法的测量结果

比较有无扭振时的叶片振动，改进叶尖计时法测量结果接近，表明扭振没有引起叶片振动的明显增大。而传统叶尖计时法的测量结果相差较大。



(a) 传统叶尖计时法　　(b) 改进叶尖计时法

转子有扭振时两种方法的测量结果

理论计算表明，扭振激励未引起叶片振动明显增大。
与改进叶尖计时法的结论一致。

2.2 振动问题

16

- Tacoma大桥



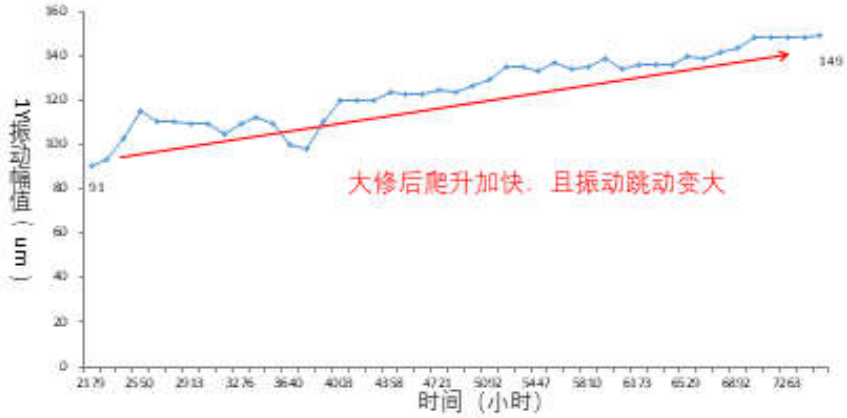


Tacoma Narrows Bridge 1940年因风载荷引起共振而坍塌

雨课堂 Rain Classroom

2.2 振动问题：转子系统

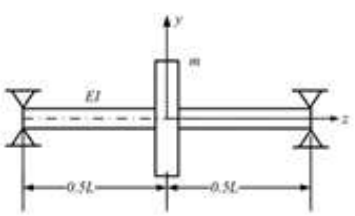
- 国华锦界1号汽轮机组于2006年9月通过168小时满负荷试运投入商业运行。
- 2008年5月之后，每运行一段时间过后再开机，都需经过动平衡才能再次通过**临界转速**。
- 停机检修发现转子发生了**弯曲**。

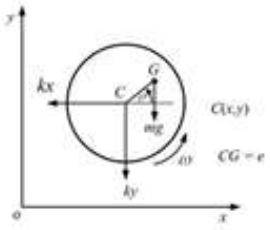


- 振动为何逐渐增大？
- 什么是临界转速？

2.3 影响转子振动的因素

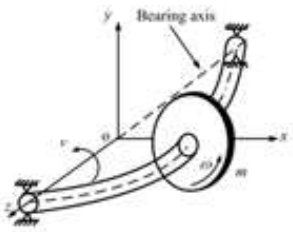
- Jeffcott转子





- **不平衡力**：

$$\begin{cases} F_x = me\omega^2 \sin(\omega t) \\ F_y = me\omega^2 \cos(\omega t) \end{cases}$$



- **激振力，影响转子振动的因素：** $m\ e\ \omega^2$

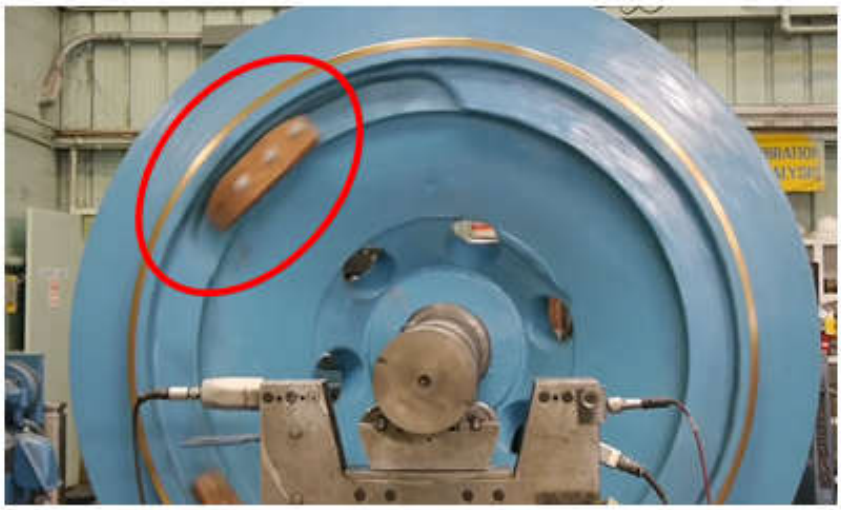
2.3 影响转子振动的因素 19

- 质量



2.3 影响转子振动的因素 20

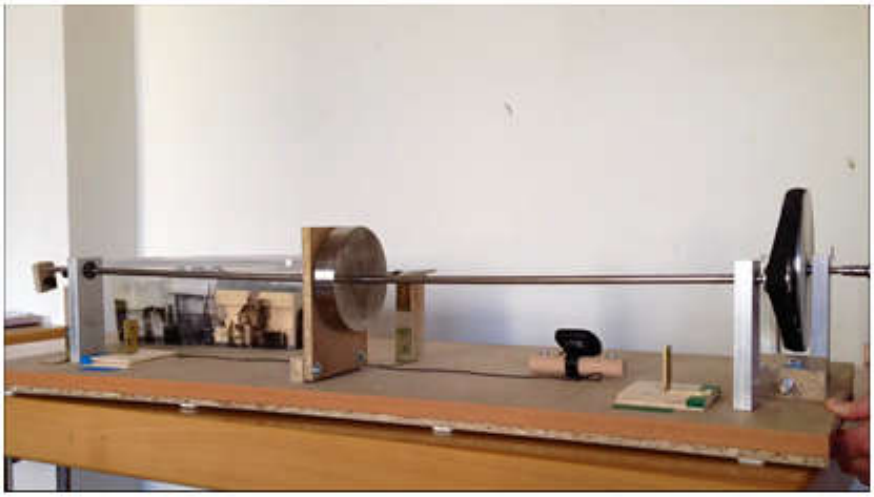
- 质量



雨课堂 Rain Classroom

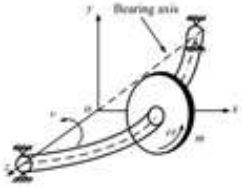
2.3 影响转子振动的因素 21

• 转子振动随转速的变化

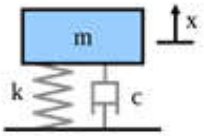


2.3 影响转子振动的因素 22

• Jeffcott转子



• 弹簧质块单自由度系统



刚度：	$k = \frac{48EI}{L^3}$	k
阻尼：	材料阻尼c	弹簧阻尼c
激振力：	$F = me\omega^2\sin(\omega t)$	$F = F_0\sin(2\pi ft)$
运动方程：	$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = me\omega^2\sin(\omega t)$	$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 2\pi ft$

雨课堂 Rain Classroom

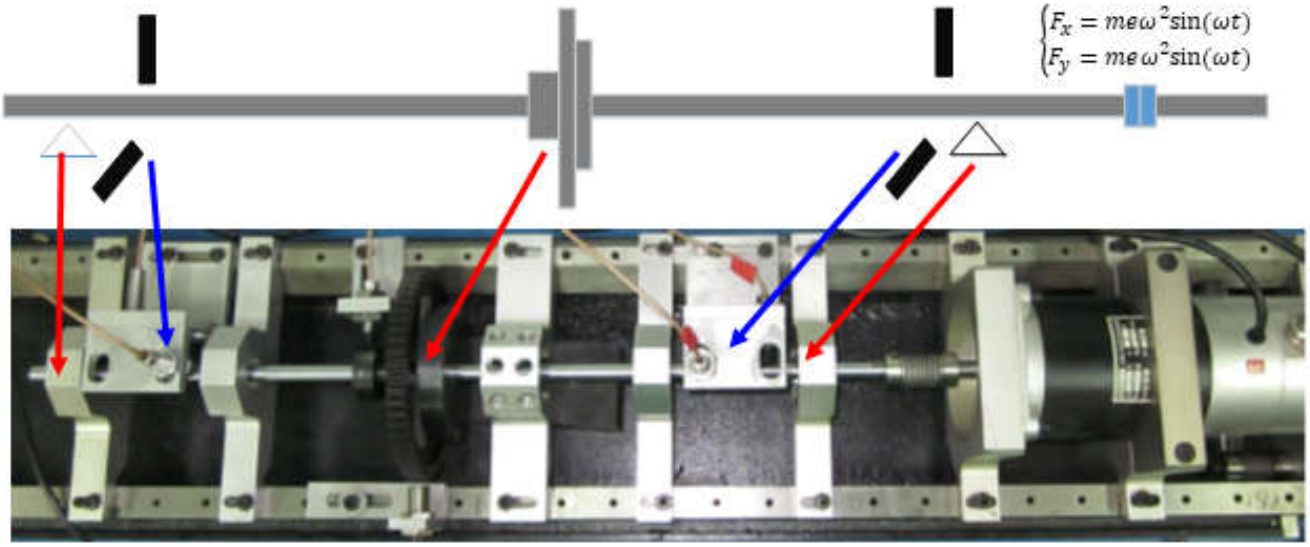
2.3 影响转子振动的因素

23

• 实验

• 激振力，影响转子振动的因素：$m\ e\ \omega^2$

$$\begin{cases} F_x = me\omega^2\sin(\omega t) \\ F_y = me\omega^2\sin(\omega t) \end{cases}$$

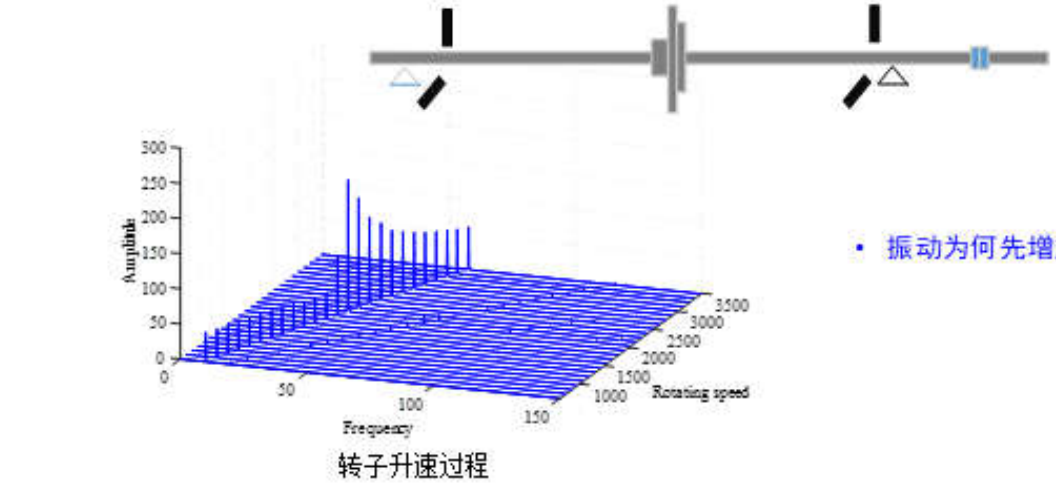


2.3 影响转子振动的因素

24

• 实验

$$\begin{cases} F_x = me\omega^2\sin(\omega t) \\ F_y = me\omega^2\sin(\omega t) \end{cases}$$

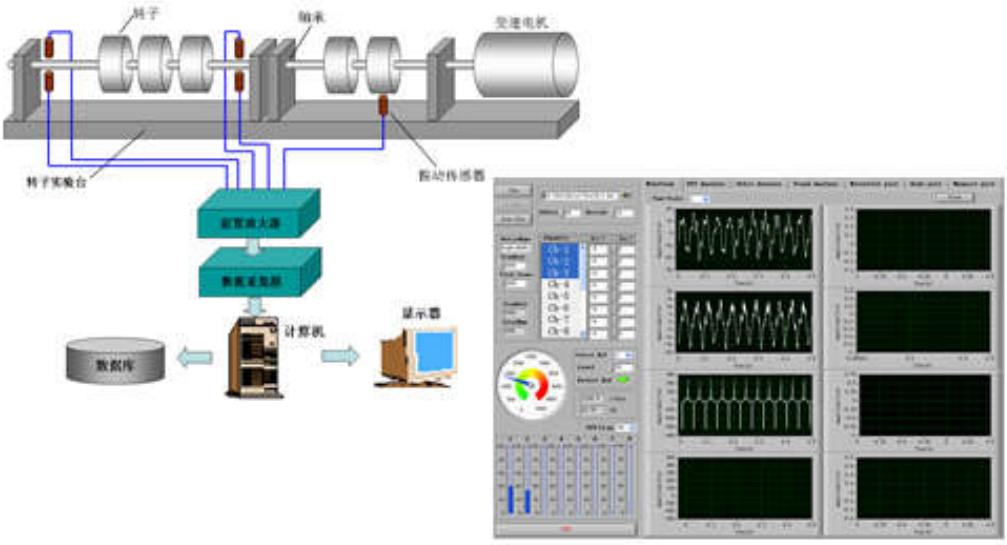


转子升速过程

• 振动为何先增加后减小？

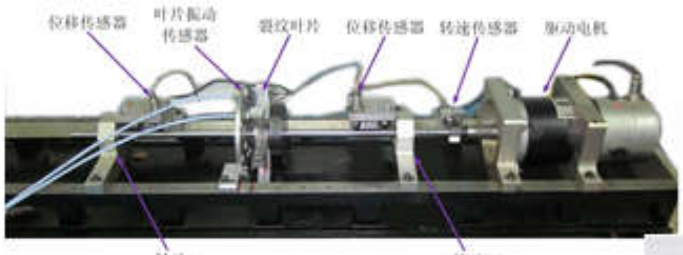
2.4 转子振动试验台

25

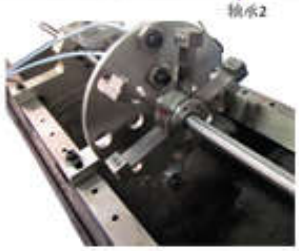


2.4 转子振动试验台

26



临界转速3500RPM



叶片-轮盘-转子模型

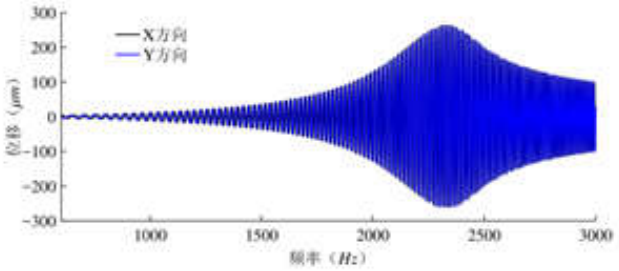


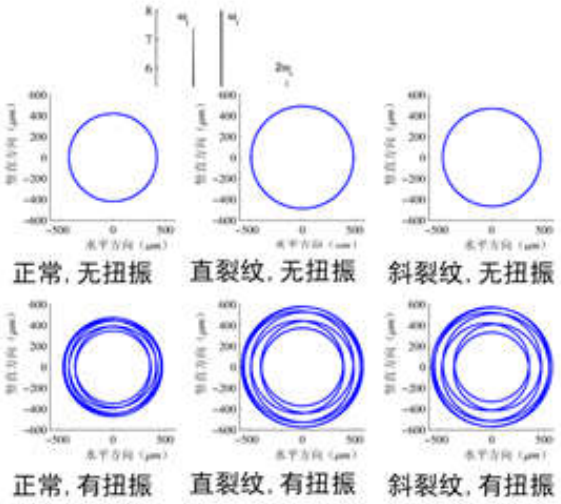
2.4 转子振动试验台

27



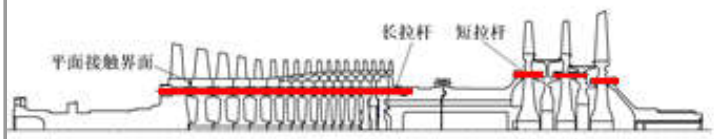
(a) 直裂纹转子　　(b) 斜裂纹转子

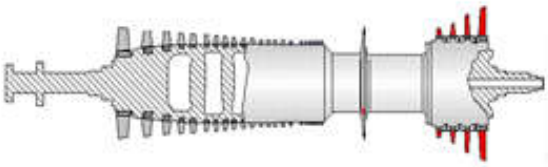




2.5 拉杆转子振动试验台

28



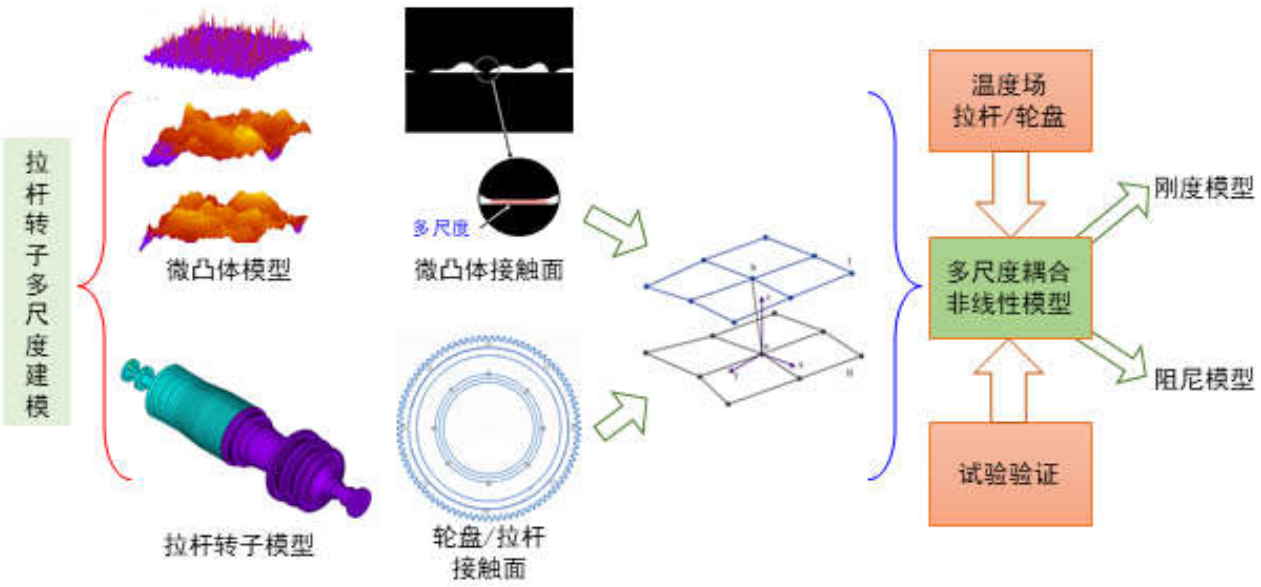






2.5 拉杆转子振动试验台

29

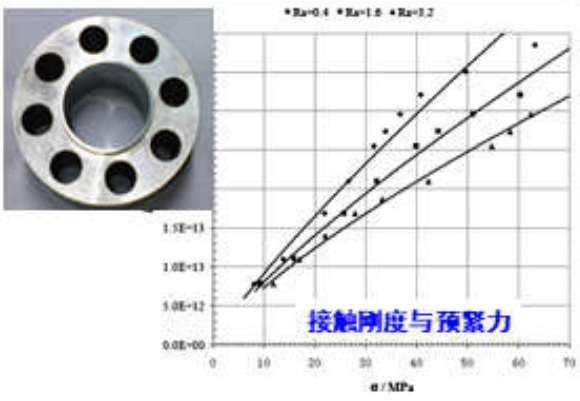


2.5 拉杆转子振动试验台

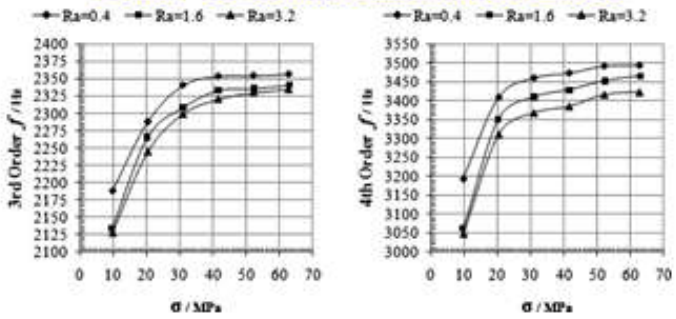
30

- 预紧力、接触面几何参数的影响





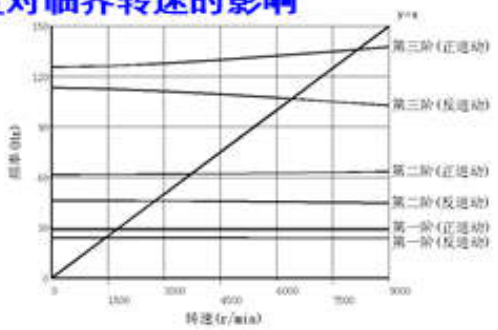
固有频率与拉杆预紧力及接触面微观特性的关系



2.5 拉杆转子振动试验台

31

- 温度对临界转速的影响





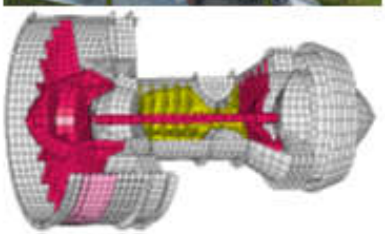
- 燃机计算与试验对比

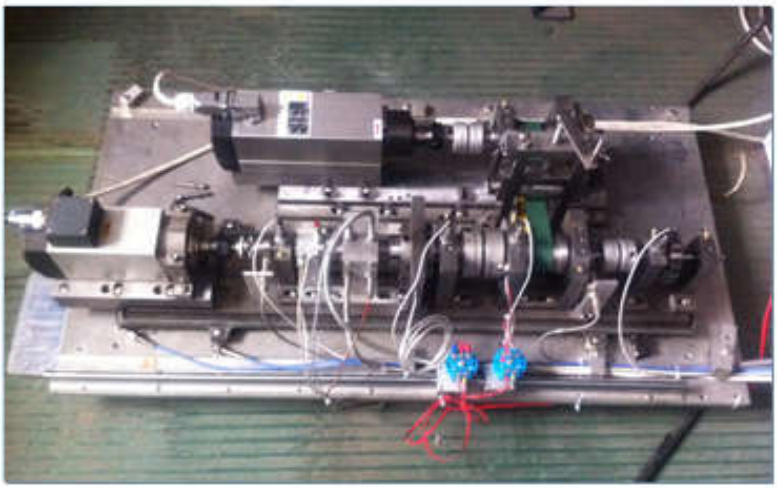
固有频率	模态试验(Hz)	理论计算(Hz)	相对误差(%)
一阶	102.5	104.608	+2.06
二阶	189.5	194.398	+2.58
三阶	226.25	234.054	+3.45

2.6 双转子振动试验台

32

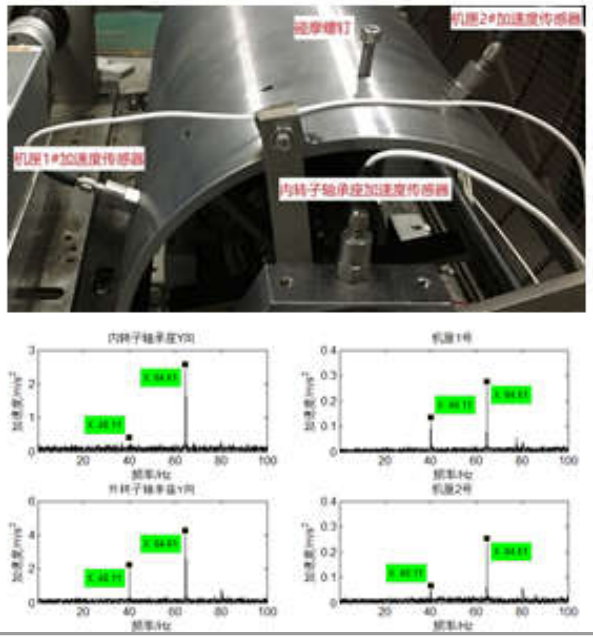




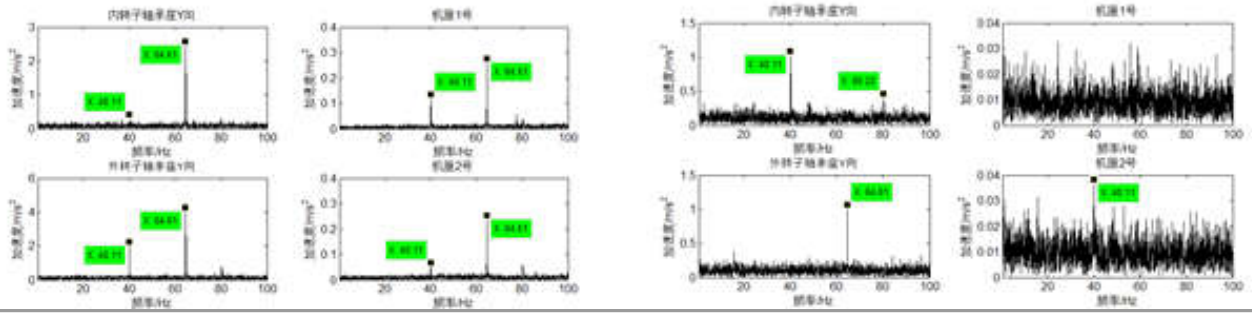


2.6 双转子振动试验台

33

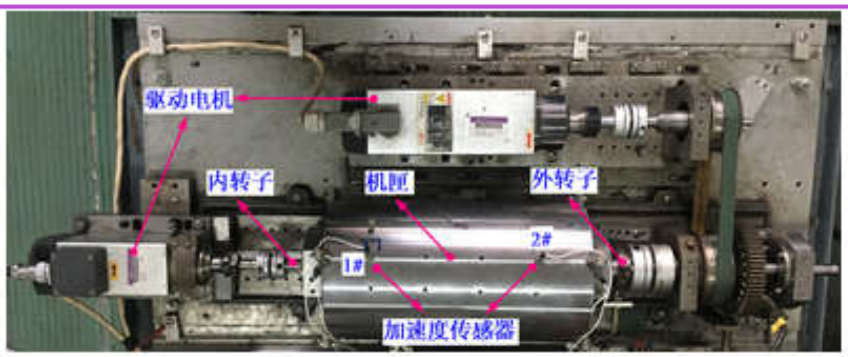




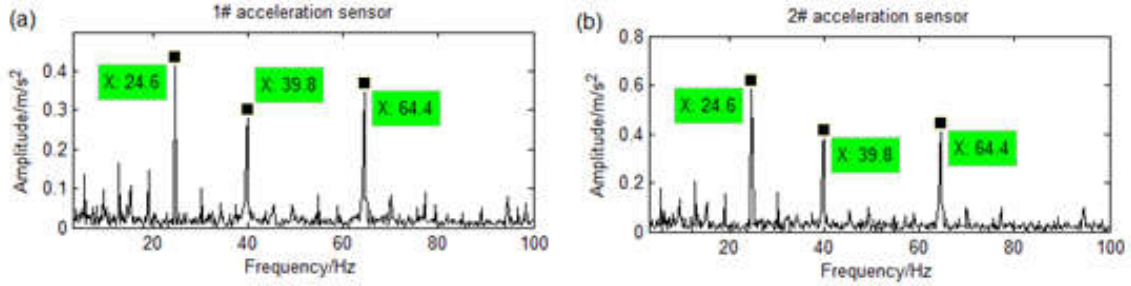


2.6 双转子振动试验台

34

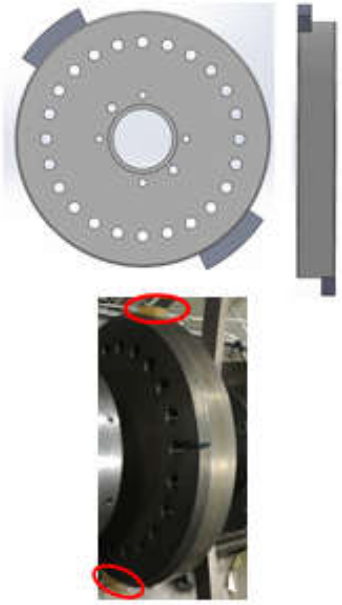


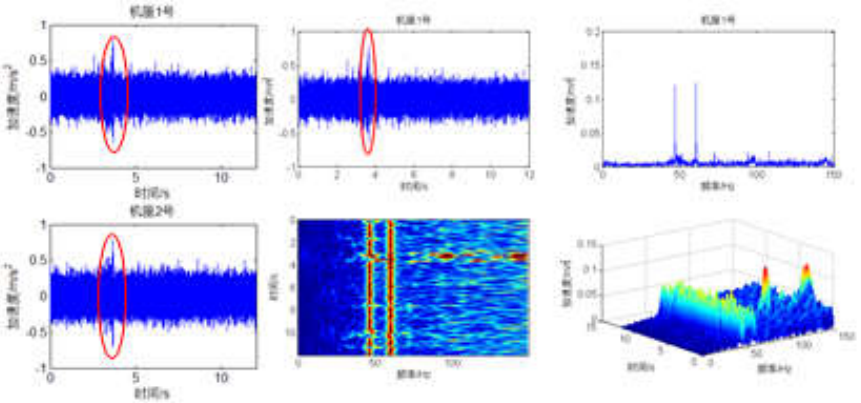




2.6 双转子振动试验台

35

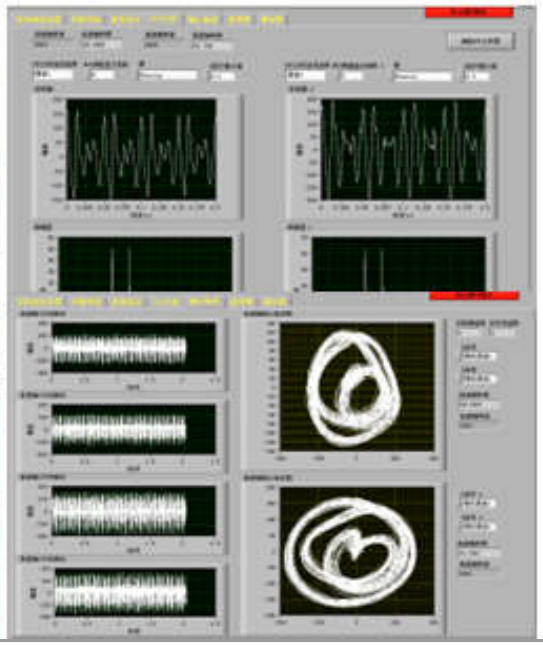




2.6 双转子振动试验台

36

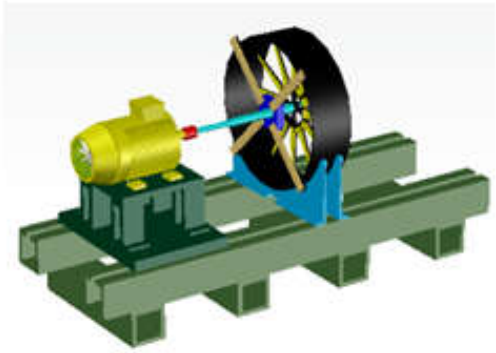




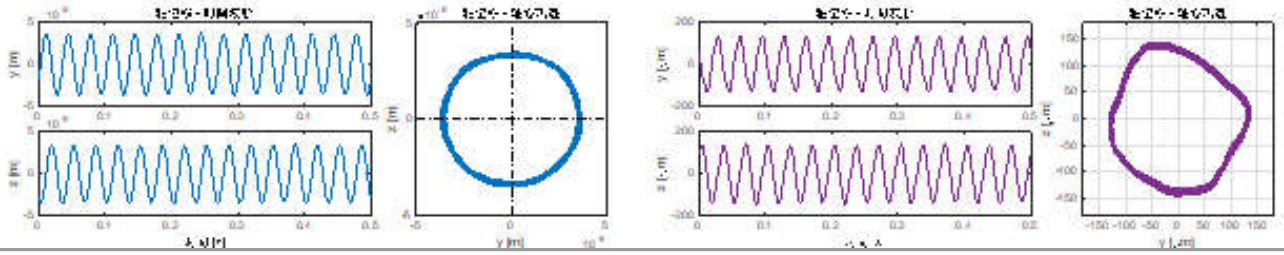
雨课堂 Rain Classroom

2.6 双转子振动试验台

37

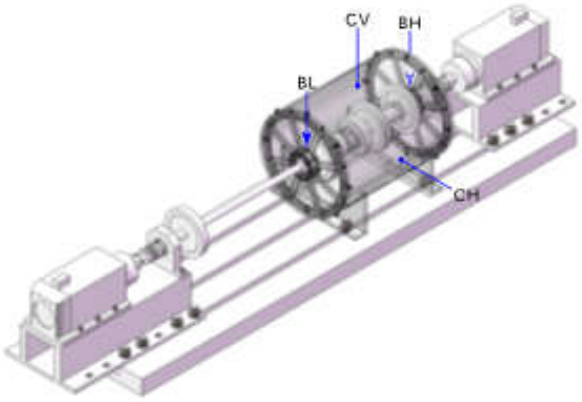




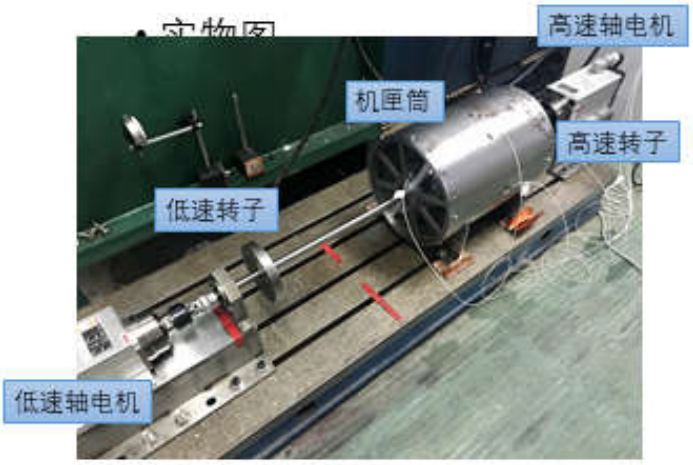


2.6 双转子振动试验台

38



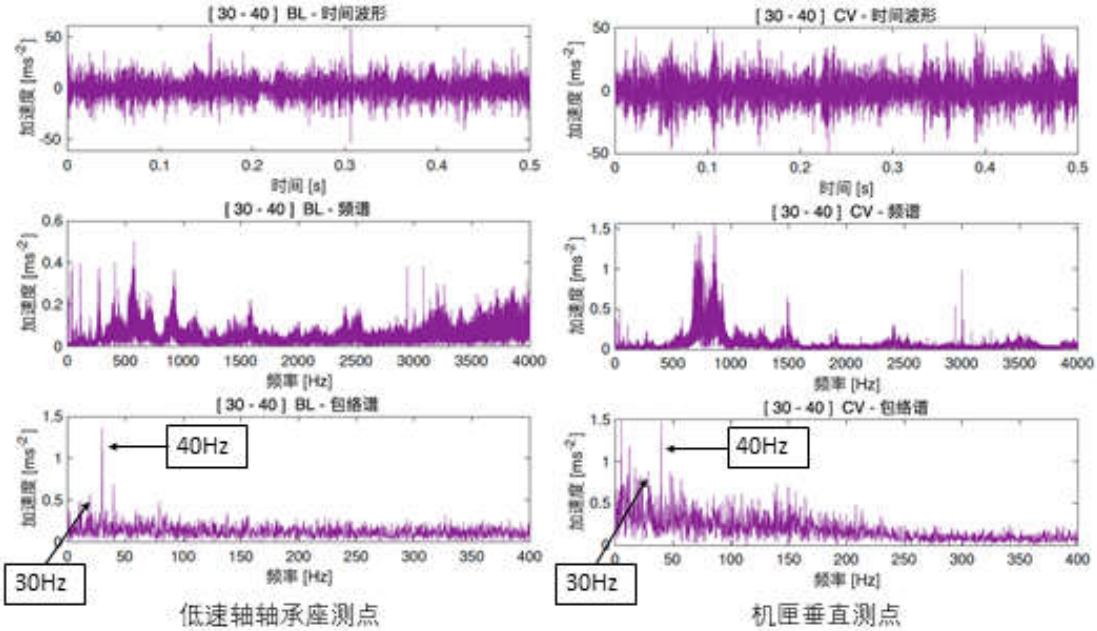
- 四个振动加速度测点
  - 机匣垂直（CV），机匣水平（CH）
  - 低速轴轴承座（BL），高速轴轴承座（BH）



2.6 双转子振动试验台

39

- 无故障
- 定转速
- 低：30Hz
- 高：40Hz



低速轴轴承座测点　　机匣垂直测点

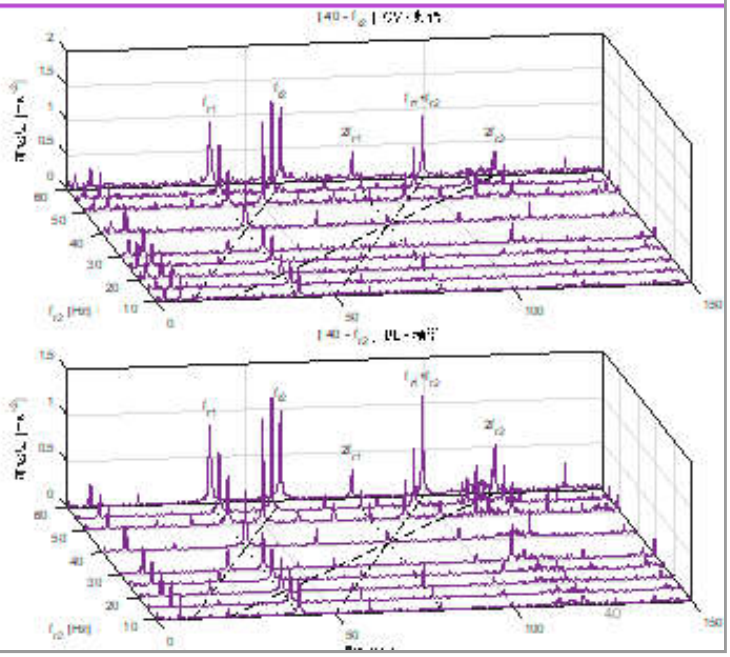
2.6 双转子振动试验台

40

➢不同转速对比

- 低速转子：40Hz
- 高速转子：10~60Hz

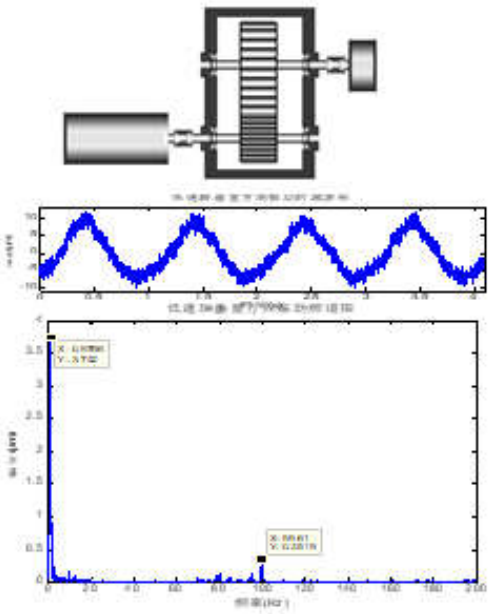
- f_{r1}、 $2f_{r1}$、 f_{r2}、 $2f_{r2}$、 $f_{r1}+f_{r2}$
- 1倍频成分反映转子的振动幅值大小
- 约55Hz时存在极值



2.7 齿轮箱试验台

41

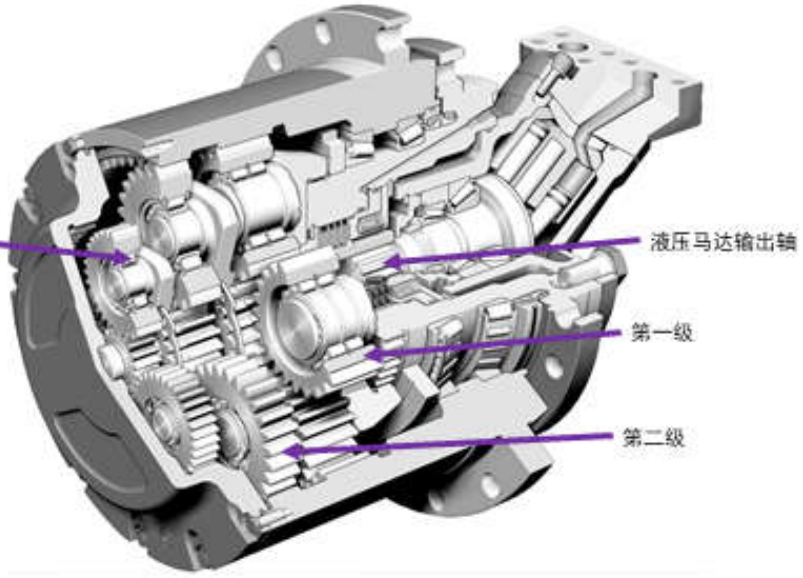




2.7 齿轮箱试验台

42





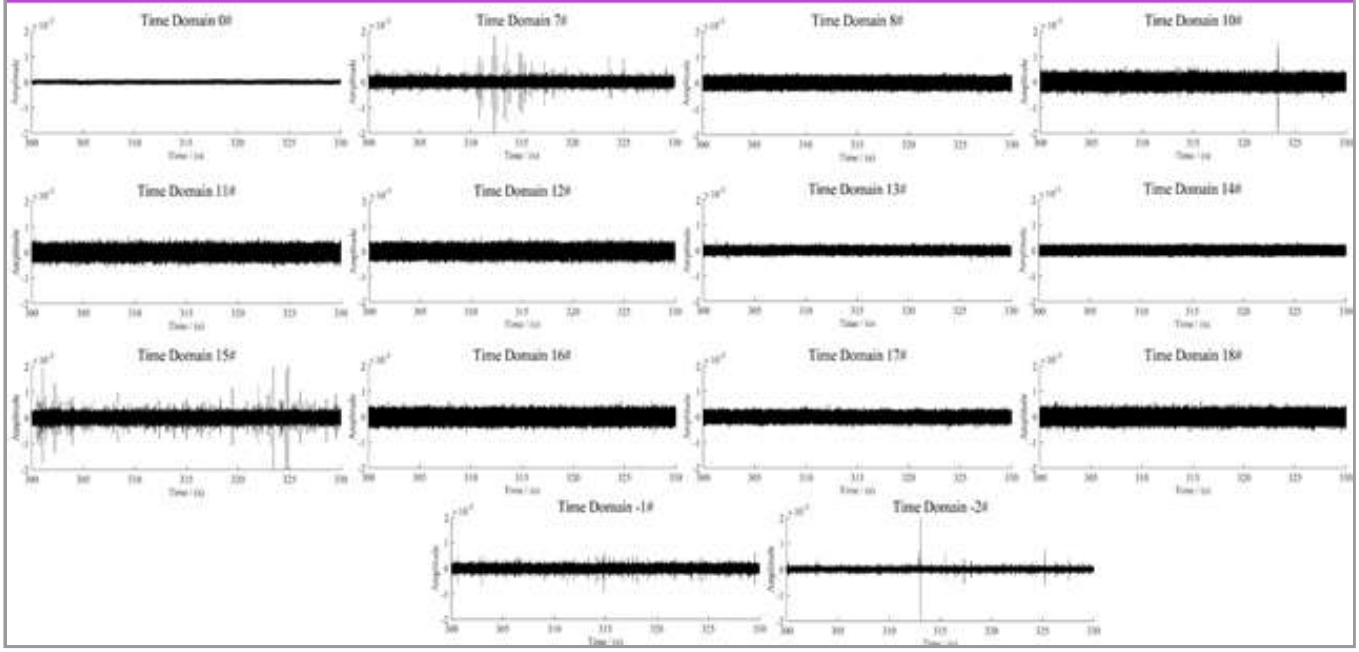
2.7 齿轮箱试验台

43



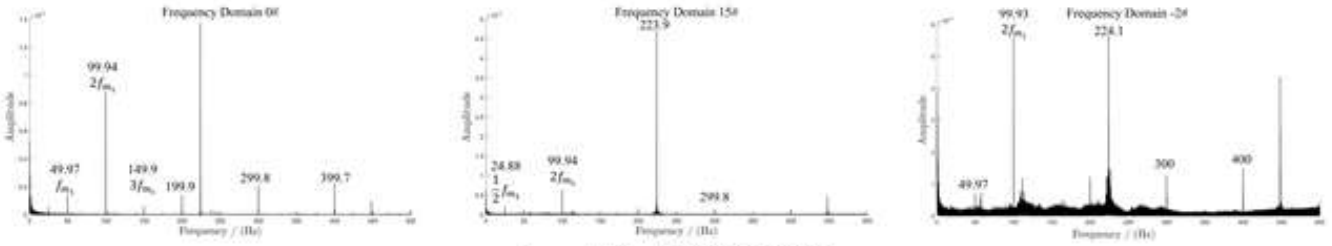
2.7 齿轮箱试验台

44

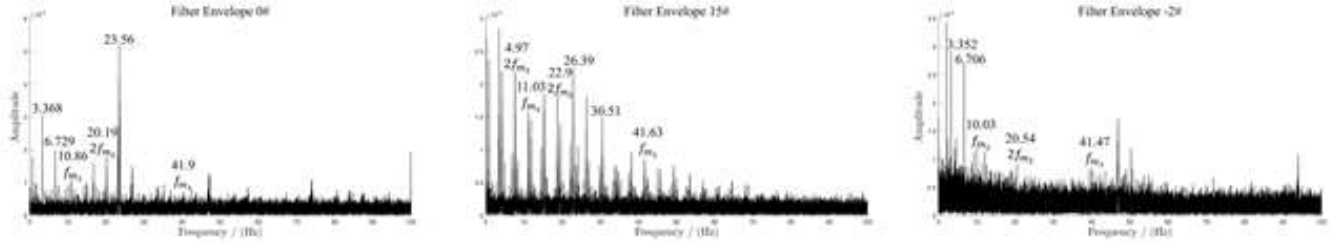


2.7 齿轮箱试验台

45



0号、15号和f2号齿轮箱频谱图

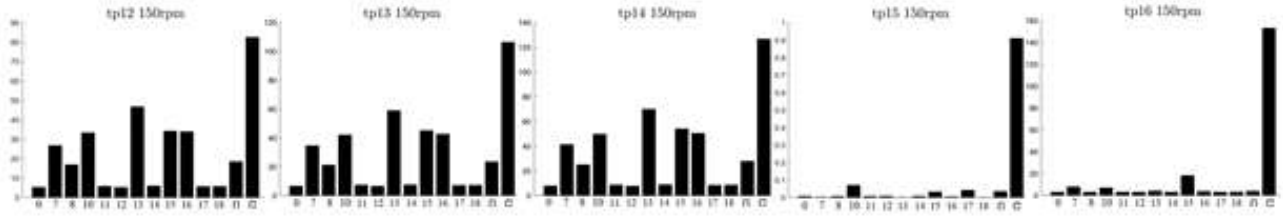


0号、15号和f2号齿轮箱包络谱图

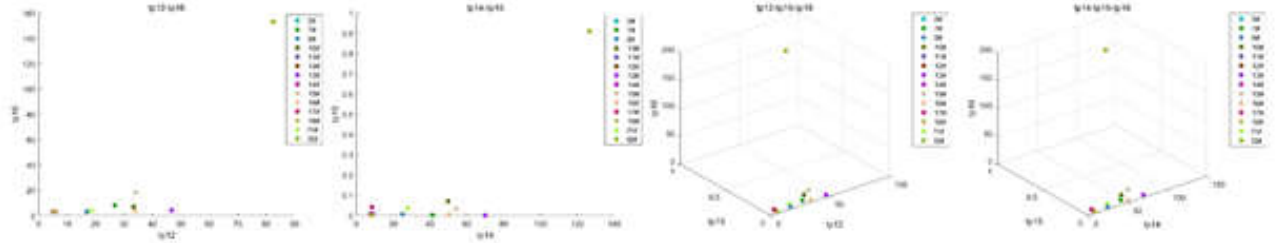
2.7 齿轮箱试验台

46

单一指标： 物理意义明确，有一定的退化趋势，初步判断故障类型



组合指标： 区分度良好，退化趋势明显，增加数据量可拟合退化曲线



雨课堂 Rain Classroom

2.7 齿轮箱试验台 47









2.7 齿轮箱试验台 48

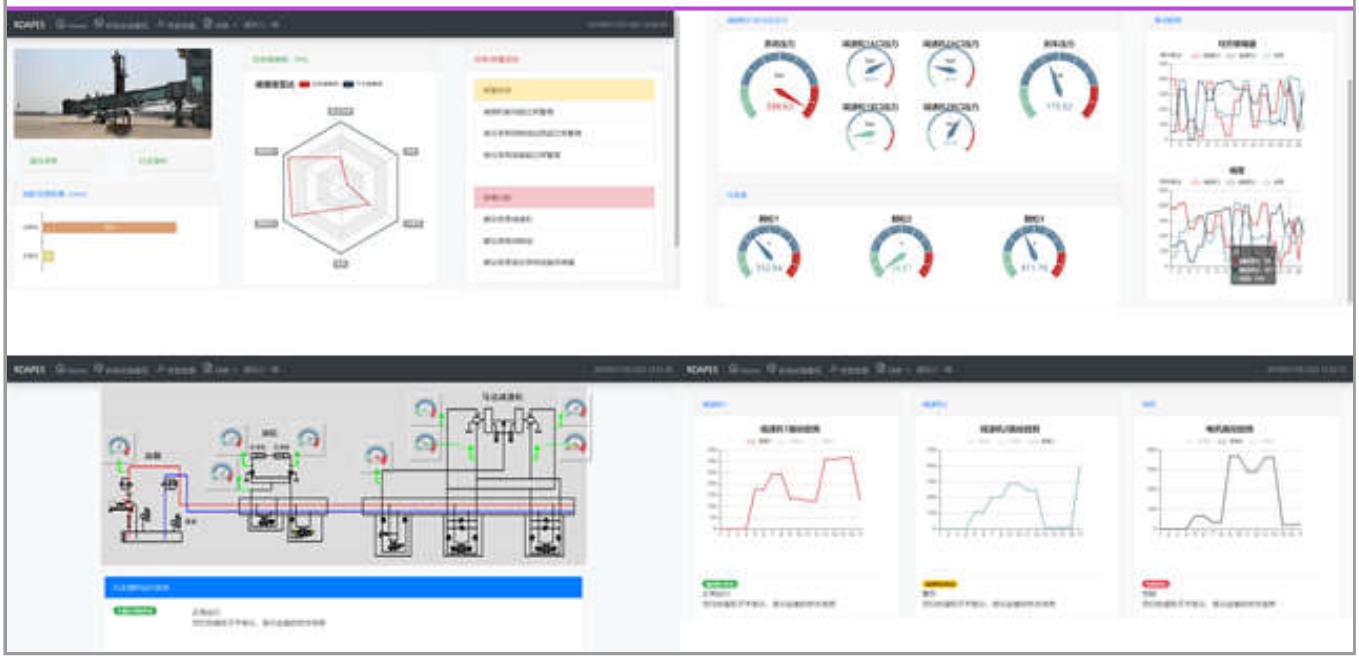




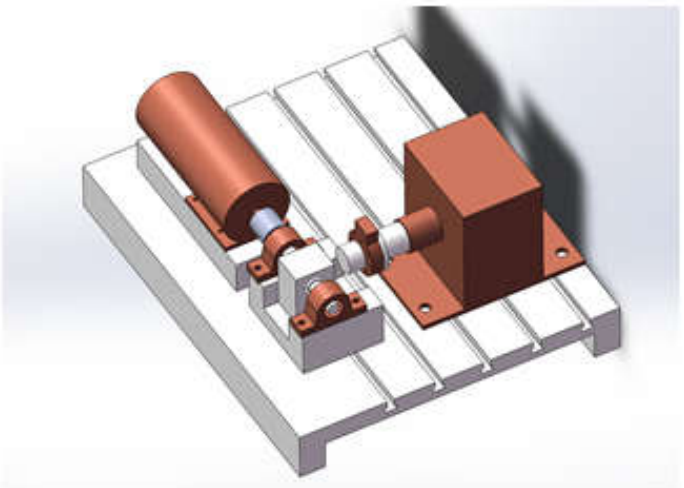


雨课堂 Rain Classroom

2.7 齿轮箱试验台 49



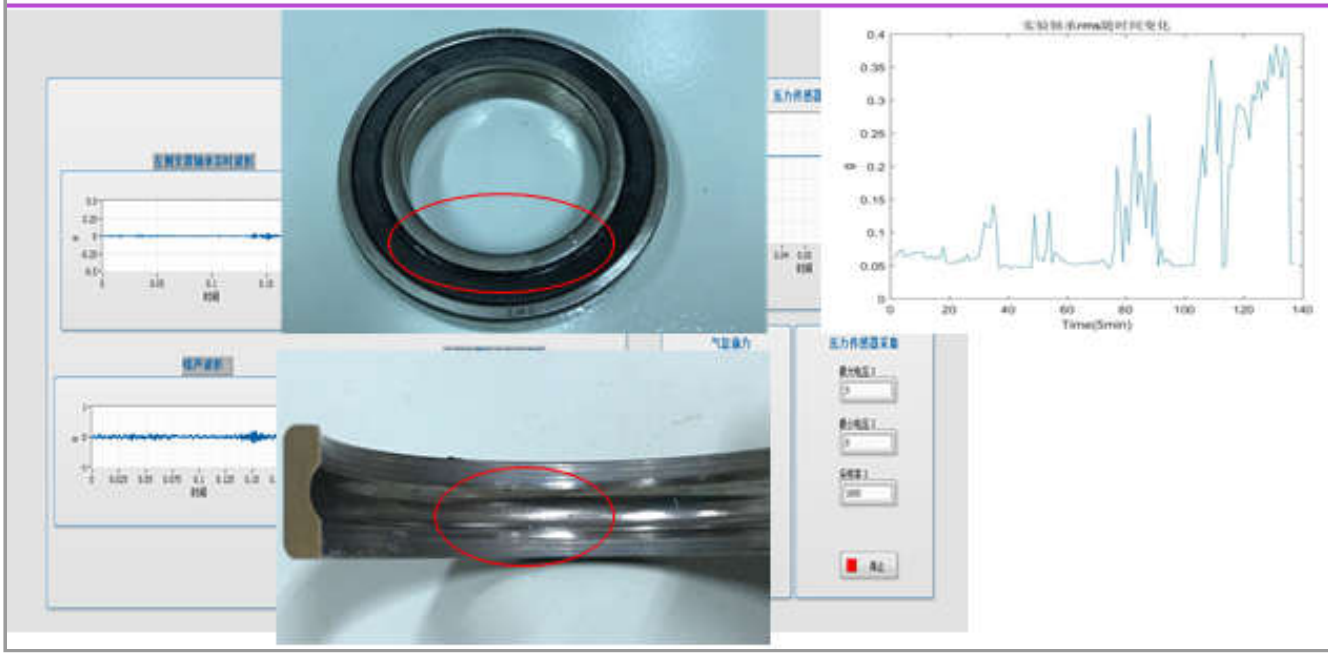
2.8 轴承退化试验台 50





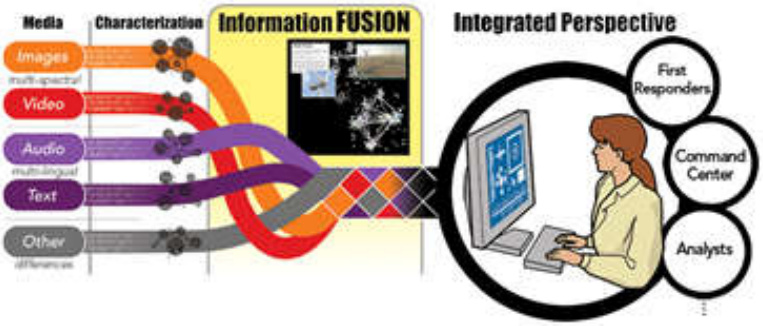
雨课堂 Rain Classroom

2.8 轴承退化试验台 51



3.1 多源信息融合与数据挖掘 52

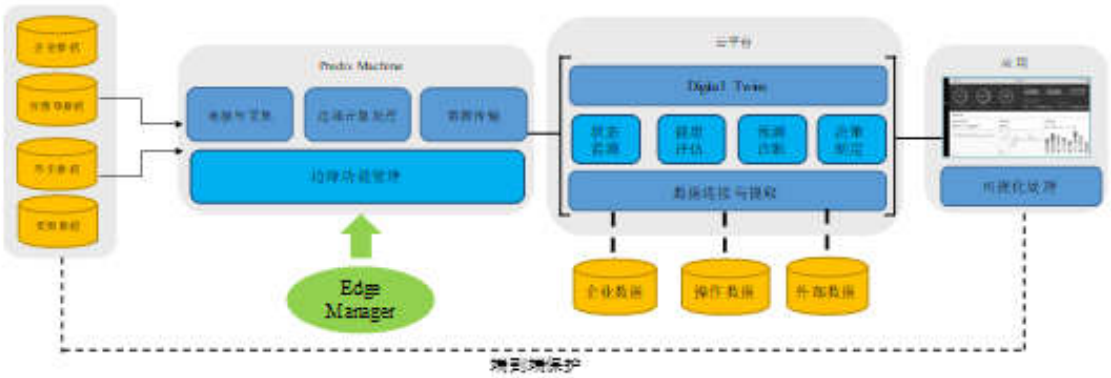
- 状态参数、振动快变参数、视频数据、日志、维修记录等；
- 信息融合：特征提取，参数选择，特征融合，综合决策；
- 计算视觉(Computer Vision)，深度学习与人工智能应用；



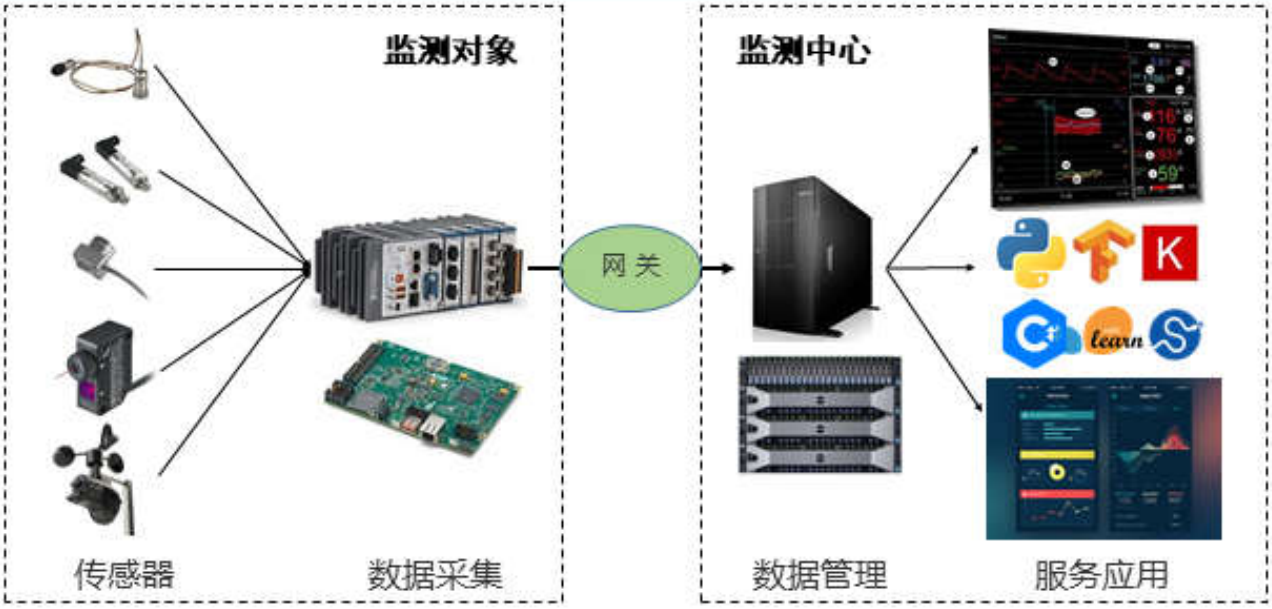


3.2 智能预警与健康管理 53

- 智能预警：参数趋势、状态预测、演化过程、故障预测；
- 健康管理，系统架构、主要功能、关键模块、实施效果；

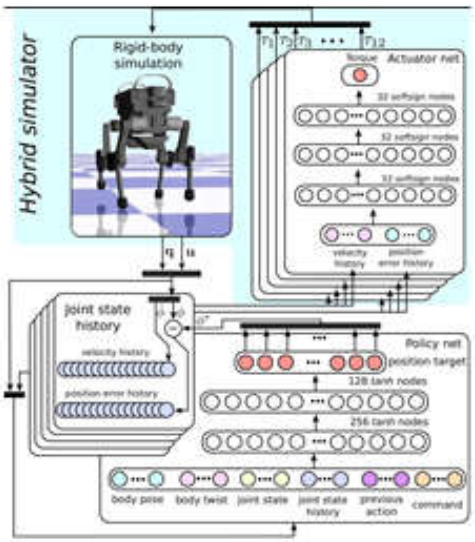


3.3 远程监测诊断系统的计算力分布 54



3.2 机器视觉与优化决策

55



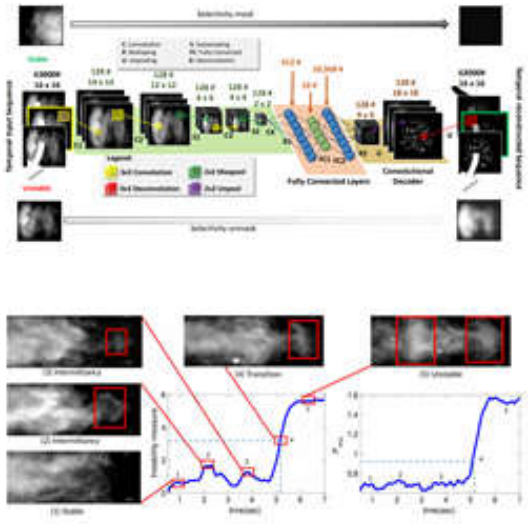
$$\pi^* = \underset{\pi}{\operatorname{argmax}}\, \mathbb{E}_{\tau(\pi)} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \right],$$

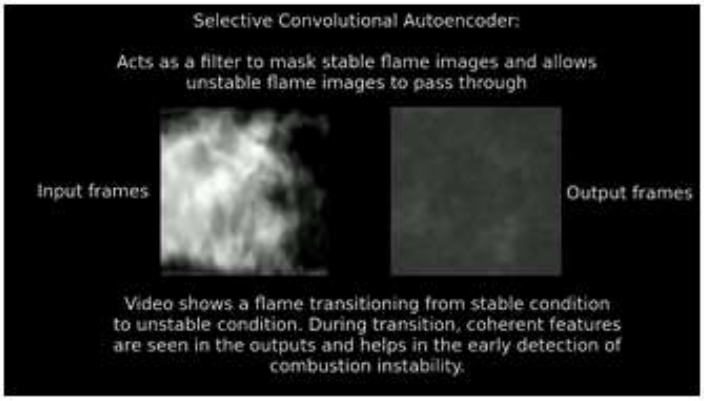


Hwangbo, Jemin, Joonho Lee, Alexey Dosovitskiy, Dario Bellicoso, Vassilios Tsounis, Vladlen Koltun, and Marco Hutter. "Learning agile and dynamic motor skills for legged robots." Science Robotics 4, no. 26 (2019): eaau5872.

3.2 机器视觉与优化决策

56





Akintayo, Adedotun, Kin Gwn Lore, Soumalya Sarkar, and Soumik Sarkar. "Prognostics of combustion instabilities from hi-speed flame video using a deep convolutional selective autoencoder." International Journal of Prognostics and Health Management 7, no. 023 (2016): 1-14.

3.5 智能化与智慧化

57









1. https://blogs.microsoft.com/iot/2018/09/24/announcing-azure-digital-twins-create-digital-replicas-of-spaces-and-infrastructure-using-cloud-ai-and-iot/
2. https://www.ge.com/reports/twinsies-digital-twin-wins-accolades-tames-factory-operations
3. https://www.ge.com/digital/applications/digital-twin
4. http://usblogs.pwc.com/emerging-technology/digital-twins/

